TLC｜精華① 翻譯座標：板子抓得緊就走得短；看不見的點，要靠呈色劑找到分子身上的把柄

本章 Ni：**板子抓得緊就走得短（Rf 小），看不見的點要靠呈色劑找到分子身上的把柄。** 讀法：方塊照 16 年題數由多到少排；本頁兩條規則占 30 題中的 17 題

① 呈色劑找把柄｜10 題 規則：先問分子身上有什麼能反應的基團，再選試劑

試劑	把柄（反應對象）	看到	考古題怎麼問
Ninhydrin	**一級、二級胺**：胺基酸、胺醣、胜肽	紫色系點	胺基酸 TLC、**gentamicin**（胺醣類）、**aprotinin**（胜肽）都選它；**併用 Dragendorff** 篩含氮藥物；**一級胺黃點、三級胺粉紅點、不可用於胺基配醣體** 都錯
Alkaline tetrazolium blue	**皮質類固醇**側鏈（可還原四唑鹽）	白底**藍點**	類固醇藍點 → 選它（考 2 次）；**產生紅色斑點** 錯
20～50% H_2SO_4／EtOH	**固醇**、皮質類固醇	加熱 → **螢光**	固醇類噴灑加熱後發螢光 → 選它；皮質類固醇也可用它呈色
Iodine vapor	多數親脂有機物（溶進去暫時著色）	棕色、會褪	**可逆** → 對檢品回收影響**最小**
$KMnO_4$	可氧化物（雙鍵、醇、醣）	褪色斑	把分析物氧化掉 → 不利回收
Anisaldehyde	萜類	呈色	一般可用的 TLC 顯色劑
Dragendorff	生物鹼、含氮鹼	呈色	和 ninhydrin 互補：一個看胺基、一個看鹼性氮
10% HCl（單獨）	**沒有反應對象**	—	**一般不作 TLC 顯色劑**

① 驗算：題目給藥名，先找把柄

- aprotinin＝胜肽 → 有游離胺基 → **ninhydrin** ・ gentamicin＝胺醣 → 有 NH_2 → **ninhydrin**
- hydrocortisone、prednisolone＝皮質類固醇 → 藍點 **tetrazolium**；要螢光 → **H_2SO_4／EtOH 加熱**
- 要把斑點刮下來再分析 → 不能讓試劑改掉分子 → **碘蒸氣**（ninhydrin、tetrazolium、$KMnO_4$ 都會反應掉）

Ninhydrin 顏色陷阱：先看 N 上有幾個 H

- 反應要先和 **N–H** 縮合：一級胺、胺基酸 → **紫色**（Ruhemann's purple）；二級胺（如 proline）→ 偏黃
- 三級胺 N 上沒有 H → 不反應 →「**三級胺粉紅點**」「**一級胺黃點**」都錯；三級胺、生物鹼改用 **Dragendorff**

⑤ UV 燈怎麼讀｜2 題

- **F254** 板含 254 nm 螢光指示劑：背景發光，吸 UV 的分析物遮住光 → **暗點**（背景螢光消失）
- **Silica gel G** 沒有指示劑 → 背景在 UV 下**不發螢光**；G 板**不含黏合劑** 錯（G 就是石膏黏合劑）
- **365 nm**（長波）看物質自己發的螢光亮點；長波題本選 **360 nm**

② Rf 排序：越極性越被矽膠抓住，Rf 越小｜7 題 逆相（石蠟）反過來：越疏水 Rf 越小

系統	題目	官方答案	推理
矽膠（正相）	極性 Y > Z > X	Rf：**X > Z > Y**	Si–OH 抓極性基；最不極性的跑最遠
矽膠＋n-BuOH–AcOH–H_2O（5:1:5）	Met、Ala、Ser、Leu	Rf 最小：**serine**	Ser 側鏈 OH 最極性；Leu 側鏈最疏水，跑最遠
矽膠＋DCM–乙醚–MeOH–H_2O（77:15:8:1.2）	hydrocortisone 家族	Rf 最小：**sodium phosphate**	鹽 > 游離 OH > 酯：phosphate < hydrocortisone < acetate < testosterone propionate
同上	acetate Rf 0.51 → hydrocortisone ?	**0.20**	多一個游離 21-OH → 明顯變小；但不是鹽，不會貼底到 0.05
矽膠	維生素 A 類	Rf 最小：**retinoic acid**	COOH 最極性；palmitate（長鏈酯）跑最遠：palmitate > acetate > retinol > retinoic acid
矽膠＋$CHCl_3$／acetone（4:1）	三個 NSAID	由小到大：**diclofenac < mefenamic acid < ibuprofen**	官方 A。推測：diclofenac 有 CH_2COOH＋NH 兩個氫鍵點；mefenamic acid 分子內氫鍵降極性；ibuprofen 只有 COOH 加大烷基
Kieselguhr G＋液態石蠟（逆相），乙酸展開	橄欖油脂肪酸	Rf 最小：**stearic acid（$C_{18}H_{36}O_2$）**	石蠟是保留相：碳鏈最長、最飽和 → 最疏水 → 最慢

② 規則怎麼來：Rf 是一場拔河

- **Rf＝斑點移動距離 ÷ 溶劑前緣移動距離**（都從起始線量），0～1、無單位
- 分子一直在「黏在板上」和「溶在展開劑裡」之間切換；待在板上的時間越多，走得越短
- 正相矽膠的 Si–OH 能和極性基形成氫鍵：**鹽 > COOH > OH > 酯 > 烴**，越左越黏、Rf 越小
- 換逆相板（石蠟、矽烷化矽膠）：表面變疏水，順序大致反過來

② 排序題三步

- **1 先認板**：矽膠＝正相（極性者慢）；石蠟、矽烷化矽膠＝逆相（疏水者慢）
- **2 數把柄**：有沒有鹽、COOH、游離 OH；酯化會蓋掉 OH → 跑得更遠
- **3 同類比碳鏈**：正相上碳鏈長、酯基大者快；逆相上碳鏈長、越飽和者慢

空格也是答案

- 不吸 254 nm、又沒有能呈色的把柄 → 板上**沒點不等於沒藥**
- 同 Rf 只支持、不證明是同一物（可能共同移行）；斑點跑得低**不代表含量少**

一句話：板子抓得緊就走得短（Rf 小），看不見的點要靠呈色劑找到分子身上的把柄。類比：上坡路鋪了魔鬼氈，毛越多的人（極性基越多）黏得越久、爬得越低；天黑後要拿對應的螢光筆才照得到人。

對應五軸：① 適配＝呈色劑 × 把柄、UV 讀法（本頁 12 題） ② 位置＝Rf 排序（7 題）

TLC｜精華② 驗證座標：TLC 是開放、同板比對、半定量的平面層析：適合比對與限量，不適合揮發物和全成分定量

本章 Ni 的前提：**TLC 板是開放的、同板並排比的。** 這一點決定它能做什麼（③）、板子用什麼做（④）、拖尾怎麼救（⑥）、限量怎麼算（⑦）

③ 薄層層析（TLC）該不該用：開放、同板比對、半定量｜4 題

問題	選 TLC 嗎	為什麼
原料藥製程不純物確認（PIC/S GMP）	**選 TLC**	能把雜質斑點分開、和參考品並排比；電位滴定、重量、UV 都分不開成分
放射性藥物的放射化學純度	**最常用**	Radio-TLC：分開化學形式，再讀各區活性
鑑別檢查、測定不純物、清潔確效	**是應用**	同板比對參考品、限量比斑點大小
揮發性藥物（麻醉劑）定量	**不適合**	點樣、乾燥都在開放空氣中 → 分析物跑掉；改用 **GC**
定量藥品的所有賦形劑	**不是應用**	賦形劑多數沒把柄、TLC 只半定量
精油（volatile oil）	題本：不適合	102-2 把「不適合精油分析」當正確敘述

④ 板子用什麼做｜4 題（A1 板材 3＋毛細 1）

- **G＝gypsum（石膏，$CaSO_4$）黏合劑，methylcellulose 錯；H＝不含黏合劑；F254＝254 nm 螢光指示劑**
- 常用固定相：**silica gel G、cellulose、kieselguhr G（矽藻土）**
- **agarose**（凝膠電泳、SEC 介質）、**polysiloxane 聚矽氧烷**（GC 固定相）**不是** TLC 常用固定相
- 移動相靠**毛細作用**在多孔薄層中爬升（**潤濕、濾過、吸附** 都不是）
- 加厚薄層 → **半製備**分離；可上升、**下降（descending）**、水平展開

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- NSAID 排序（101-1-34）官方 A，理由是推測；只記「COOH 外再多一個氫鍵點者最慢」
- hydrocortisone 選 0.20 而非 0.05：只差一個 OH，位移有限
- 「精油不適合 TLC」是題本口徑；精油其實有 HPTLC 鑑別法
- PIC/S GMP 題選 TLC 是四選一；GMP 只要求方法合適並經確效

錨點（只有這些要記）

- **G＝石膏**黏合劑（考 3 次） ・ **Bromothymol blue → lipid**（1 次） ・ 長波 UV **365 nm**，題本選 **360**（1 次）

⑥ 酸性物拖尾：加酸壓住解離｜1 題

規則	**弱酸 HA ⇌ A^- 兩種型態 Rf 不同 → 拖成一條** 展開劑加 **acetic acid** → 全部留在 HA → 斑點收緊；鹼性物加氨
驗算	**ibuprofen（弱酸）** EtOAc 中 Rf **0.54**；換 EtOAc／MeOH／濃氨 80:10:10 → 解離成 A^-、更極性 → **0.18**

⑦ 限量試驗：比的是點上去的質量 C×V｜1 題

規則	**下限＝(C標×V標)／(C檢×V檢)×100%** 同體積時 V 約掉，只剩濃度比
驗算	**codeine：檢品 4% w/v，比較液 0.06%、0.04%** 0.06／4＝**1.5%**；0.04／4＝**1%** → 下限取低的 **1%**（**答 0.04%** 是溶液濃度）
變式	**比較液體積是檢品 2 倍** 0.04×2／4＝2%：體積不同不能約

和層析概論接上：Rf 就是 k′ 的另一種寫法

同一場拔河	**$Rf=1/(1+k')$；$k'=(1-Rf)/Rf$** Rf 0.5 → k′＝1；Rf 0.2 → k′＝4（待在板上的時間是在展開劑裡的 4 倍）
差別在哪	**管柱比時間，TLC 比距離** 大家展開同樣久，所以走得短＝k′ 大；斑點變胖＝峰變寬（過載、解離）

最小對：只差一個變數

矽膠（正相）	↔	**液態石蠟（逆相）**	極性者 Rf 小 ↔ 疏水、飽和者 Rf 小
254 nm 暗點	↔	**365 nm 亮點**	背景螢光被遮 ↔ 物質自己發光
Tetrazolium	↔	**H_2SO_4／EtOH 加熱**	皮質類固醇藍點 ↔ 固醇螢光
Ninhydrin	↔	**Dragendorff**	胺基 ↔ 鹼性氮；併用篩含氮藥物
碘蒸氣	↔	**反應型呈色劑**	可逆、可回收 ↔ 改掉分析物
Silica gel G	↔	**Silica gel H**	含石膏黏合劑 ↔ 不含
Rf	↔	**C×V**	位置（是誰）↔ 點上去的量（多少）

題幹看到 → 去 ①⑤

- 呈色劑、定位試劑（location reagent）、藍點、螢光、回收 → ①
- UV 燈、F254、背景螢光 → ⑤

題幹看到 → 去 ②

- 「Rf 最小」「由小到大」「Rf 最可能」→ 先認板、再數把柄

題幹看到 → 去 ③④

- PIC/S、放射化學純度、揮發性、賦形劑、清潔確效 → ③
- G、H、F254、固定相材料、毛細作用 → ④

題幹看到 → 去 ⑥⑦

- 拖尾、加 acetic acid → ⑥
- 限量、lower limit、比較液 → ⑦（C×V）

一句話：TLC 開放、並排、半定量，所以擅長「和參考品比」與「比斑點大小」，不擅長揮發物與全成分定量；量要回到點上去的 C×V。

對應五軸：① 適配＝該不該用 TLC、板材、BTB（本頁 9 題） ⑤ 條件 → ③ 寬度＝加酸減拖尾（1 題） ④ 換量＝限量 C×V（1 題）